



甲状旁腺功能减退症

作者: [James L. Lewis III](#), MD, Brookwood Baptist Health and Saint Vincent's Ascension Health, Birmingham

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 10月 2024

甲状旁腺功能减退症是指甲状旁腺激素 (PTH) 缺乏，通常由自身免疫性疾病、治疗相关的甲状旁腺损伤或手术切除甲状旁腺所致。

(另见[甲状旁腺功能概述](#)。)

- 甲状旁腺功能减退症的症状由血钙水平低引起，包括手部或口周刺痛以及肌肉痉挛。
- 作出诊断之前需要验血检测甲状旁腺激素和钙的水平。
- 患者需补充维生素 D 和钙以治疗甲状旁腺功能减退症。

甲状旁腺位于甲状腺附近。但其确切位置、甚至是腺体总数都存在相当大的变异性。甲状旁腺分泌甲状旁腺激素 (PTH)，PTH 通过其对骨、肾和肠道的作用调节血液和组织内的钙水平。

甲状旁腺功能减退症由甲状旁腺激素 (PTH) 分泌不足所致，存在以下情况时会引起 PTH 分泌不足

- 若干甲状旁腺在手术切除甲状旁腺（甲状旁腺切除术）或甲状腺（甲状腺切除术）的过程中被切除或损伤
- 一种遗传性[自身免疫性疾病](#)（身体的免疫系统功能异常导致身体攻击自身组织）
- 一种使甲状旁腺缺失或萎缩的遗传性疾病

甲状旁腺功能减退症患者会出现血钙水平低（[低钙血症](#)）和血液中的磷酸盐水平高（[高磷酸盐血症](#)）。长期甲状旁腺功能减退症可导致大量钙从尿液中排出（高钙尿症），从而增加肾结石和骨密度降低（骨质减少症）的风险。



术后甲状旁腺功能减退症

术后甲状旁腺功能减退症是一种常见但通常短暂存在的疾病，发生于甲状腺部分切除后（甲状腺次全切除术）。约有不到 3% 的患者在甲状腺次全切除术后会发生永久性甲状旁腺功能减退症。患者通常在术后约 24 至 48 小时出现低钙血症（血钙水平低），但数月或数年后仍可能发生低钙血症。

完全切除甲状腺（例如为了治疗甲状腺癌）或手术切除过度活跃的甲状旁腺后，PTH 缺乏更常见。即使未切除所有甲状旁腺或将一小块正常腺体再植入肌肉内（甲状旁腺次全切除术），也可能发生重度低钙血症。甲状旁腺次全切除术后发生重度低钙血症的危险因素包括

- 术前血钙水平高
- 切除了一个很大的甲状旁腺腺瘤（非癌性肿瘤）
- 慢性肾病
- 维生素 D 缺乏

遗传性甲状旁腺功能减退症

一些人患有一种遗传性疾病，表现为甲状旁腺缺失或发育不良。另一些人由于遗传原因使其免疫系统具有攻击自身甲状旁腺（有时也包括其他腺体）的倾向。

假性甲状旁腺功能减退症

假性甲状旁腺功能减退症是一组少见的遗传性疾病，与真正的甲状旁腺功能减退症相似，区别在于假性甲状旁腺功能减退症是由靶器官对 PTH 效应产生抵抗所致，而不是因为 PTH 缺乏。假性甲状旁腺功能减退症有若干类型，每种类型都有不同的复杂遗传原因。

甲状旁腺功能减退症的症状

甲状旁腺功能减退症的症状由低钙血症引起，包括手部或口周刺痛以及肌肉痉挛。重度病例可出现手足抽搐。手足抽搐是指肌肉周期性发生痛性痉挛。

甲状旁腺功能减退症的诊断

- 验血检测甲状旁腺激素 (PTH) 和钙的水平

甲状旁腺功能减退症患者会出现低钙血症（血钙水平低）和高磷酸盐血症（血液中的磷酸盐水平高）。低钙血症促使 PTH 分泌增加，因此血液中的 PTH 水平应该升高以应对低钙血症。于是在低钙血症患者中，医生可根据以下血液检查结果作出诊断：

- 低 PTH 水平、甚至仍在正常范围的低水平是不合适的，提示甲状旁腺功能减退症。
- 如果 PTH 水平检测不到，则提示特发性甲状旁腺功能减退症。
- PTH 水平高提示假性甲状旁腺功能减退症或维生素 D 代谢异常。

甲状旁腺功能减退症的治疗

- 钙和维生素 D

对于术后甲状旁腺功能减退症患者，一般只需要口服钙和维生素 D 补充剂。

有时需要经静脉补钙。

如果钙和维生素 D 补充剂对甲状旁腺功能减退症的效果不佳，医生可能会开处方使用重组甲状旁腺激素治疗。重组甲状旁腺激素可降低发生甲状旁腺功能减退症长期并发症（例如高钙尿症和骨矿物质密度降低）的风险，并减少钙和维生素 D 的必需剂量。医生会监测患者血液中的钙和磷酸盐水平，可能需要增加或减少重组甲状旁腺激素的剂量。